

Clasa 9E · S6

Modulul III – Organe de mașini
Ora de laborator tehnologic (LT)

Sortarea șuruburilor. Măsurarea elementelor filetului

Conținutul pachetului

p. 2-4 Proiect de lecție nr. 6 (S6) (sursa: p. 19-21)

p. 5-7 Manual (ed. elev) – S6 · 2.2 Șuruburi – rol și clasificare (sursa: p. 24-26)

LICEUL TEHNOLOGIC „LAZĂR EDELEANU” NĂVODARI

Catedra Mecanică · An școlar 2026 – 2027

PROIECT DE LECȚIE nr. 6 · S6**2.2 Șuruburi – rol și clasificare****Date de identificare**

Profesor	ing. Beldugan Adrian Mircea
Clasa / Calificarea	a IX-a E · Tehnician mecanic pentru întreținere și reparații
Modulul	III – Organe de mașini (2 h/săpt.: T 1 h + LT 1 h)
Unitatea de învățare	Capitolul 2. Organe de mașini simple – organe de asamblare
Tema	2.2 Șuruburi – rol și clasificare
Săptămâna / data	S6 · 12 – 16.10.2026
Programul orelor	T: miercuri 14.10.2026, 08:00–08:50 · LT: miercuri 14.10.2026, 10:00–10:50
Tipul lecției	Lecție mixtă
Manualul	Manualul integrat al Modulului III (T–LT, ediția 2026–2027), p. 24

Rezultate ale învățării vizate (SPP)

Categorie	Cod și enunț (standardul de pregătire profesională)
Cunoștințe	3.1.2. Organe de mașini simple – organe de asamblare: nituri, șuruburi, piulițe, șaibe, pene, arcuri (elemente constructive, clasificare, tipuri, materiale de execuție)
Abilități	3.2.3. Alegerea șuruburilor, piulițelor și șaibelor, conform documentației tehnice, în vederea executării asamblărilor filetate 3.2.28. Utilizarea corectă a vocabularului comun și a celui de specialitate
Atitudini	3.3.2. Colaborarea cu membrii echipei de lucru, în scopul îndeplinirii sarcinilor de la locul de muncă

Obiective operaționale

La sfârșitul orelor, elevii vor fi capabili:

- O1 – (T) să explice noțiunile lecției „Șuruburi: rol, clasificare după rol și după construcție”;
- O2 – (T) să aplice ideea-cheie: șurubul + piulița = asamblare filetată demontabilă;
- O3 – (T) să aplice ideea-cheie: rol: fixare, mișcare, reglare, măsurare, etanșare;
- O4 – (LT) să execute lucrarea „Sortarea șuruburilor. Măsurarea elementelor filetelui”, după pașii din manual;
- O5 – (LT) să verifice rezultatul după criteriul: pasul determinat corespunde tabelului de filete (M8 – 1,25; M10 – 1,5; M12 – 1,75).

Strategia didactică

Componentă	Descriere
Metode și procedee	conversația euristică, explicația, demonstrația pe piese reale, problematizarea, exercițiul; lucrul individual și în echipă la post, instructajul introductiv, curent și final, observarea dirijată; algoritmul Date → Transformări → Formulă → Calcul → Unitate → Verificare la calcule
Mijloace didactice	Manualul integrat al Modulului III (T–LT, ediția 2026–2027) – p. 24 figurile din manual: Forme constructive de șuruburi materiale / SDV: colecție de șuruburi (cap hexagonal, imbus, înecat, prezoane, șuruburi de mișcare); șubler; leră de filet (pieptene) metrică; fișa de lucru tabla smart, fișe de lucru diferențiate
Forme de organizare	frontal, individual, pe perechi mixte (A + C), pe echipe la posturile de lucru
Evaluare	observarea sistematică, întrebările de verificare din manual, lista „Controlul lucrării”, fișa de lucru
Bibliografie	Programa școlară – OMEC nr. 6930/19.12.2025; plan de învățământ – OMEC nr. 4350/2025; SPP – O.M.E.N.C.Ș. nr. 4121/13.06.2016; planificarea calendaristică 2026–2027 (28 de săptămâni de curs); Manualul integrat al Modulului III (T–LT, ediția 2026–2027).

Desfășurarea orei de teorie (T) – Șuruburi: rol, clasificare după rol și după construcție · manual p. 24

Etapa (timp)	Activitatea profesorului	Activitatea elevilor	Metode / mijloace	Evaluare
1. Moment organizatoric (2 min)	Notează absențele, verifică manualele și caietele, pregătește tabla smart.	Își pregătesc manualul și caietul.	conversația	–
2. Verificarea cunoștințelor anterioare (5 min)	Pune 2–3 întrebări din lecția anterioară; corectează pe loc greșelile tipice de la testul inițial.	Răspund oral, completează în caiet.	conversația	orală
3. Captarea atenției și anunțarea temei (3 min)	Pornește de la firul săptămânii: La teorie înveți la ce folosesc șuruburile și cum se clasifică; la laborator sortezi o colecție de șuruburi după rol și după formă și măsoară elementele filetului.	Formulează ipoteze, notează titlul.	problematizarea	–
4. Dirijarea învățării (22 min)	Prezintă conținutul din manual: – Șurubul este o piesă cilindrică prevăzută cu filet exterior, de obicei cu un cap la unul din capete. Împreună cu piulița (sau cu o gaură filetată în piesă) formează asamblarea filetată, cea mai folosită asamblare demontabilă. Elementele filetului (diametru,... – După rolul funcțional, șuruburile sunt: – - de fixare (de strângere) – asamblează piese: șuruburile capacului de lagăr, ale flanșelor; au filet triunghiular metric, care se autofrânează; – - de mișcare (de transmisie) – transformă mișcarea de rotație în translație: șurubul menghinei, al cricului, șurubul conducător al strungului; au filet trapezoidal sau pătrat;	Urmăresc, notează ideile principale, răspund la întrebări, lucrează cu manualul și figurile.	explicația, demonstrația, lucrul cu manualul	observare sistematică
5. Fixarea cunoștințelor (10 min)	Recapitulează caseta „Reține”: – Șurubul + piulița = asamblare filetată demontabilă. – Rol: fixare, mișcare, reglare, măsurare, etanșare. – Prezonul se folosește când piesa se demontează des.	Completează fișa de lucru diferențiată (A/B/C), pe perechi.	exercițiul, munca pe perechi	fișa de lucru
6. Evaluare și feedback (6 min)	Întrebări de verificare din manual: – Ce filet are un șurub de mișcare? De ce? – Dă câte un exemplu de șurub de fixare, de mișcare și de reglare. – Când se folosește prezonul în locul șurubului?	Răspund, se autocorectează.	conversația	orală, aprecieri
7. Tema și încheierea (2 min)	Tema: întrebările de verificare din manual (p. 24); materialele pentru ora următoare.	Notează tema.	–	–

Desfășurarea orei de laborator tehnologic (LT) – Sortarea șuruburilor. Măsurarea elementelor filetului · manual p. 24

Etapa (timp)	Activitatea profesorului	Activitatea elevilor	Metode / mijloace	Evaluare
1. Instrucțaj introductiv (5 min)	Prezintă scopul: Clasifică o colecție de șuruburi după rol și după formă și determină diametrul și pasul filetului pentru a le putea identifica.	Ascultă, repetă regulile de securitate, își pregătesc postul.	explicația, demonstrația	orală
2. Demonstrația (5 min)	Demonstrează operațiile-cheie; materiale/SDV: colecție de șuruburi (cap hexagonal, imbus, înecat, prezoane,	Urmăresc demonstrația.	demonstrația	–

Etapa (timp)	Activitatea profesorului	Activitatea elevilor	Metode / mijloace	Evaluare
	șuruburi de mișcare), șubler, lără de filet (pieptene) metrică, fișa de lucru.			
3. Execuția lucrării (30 min)	Instructaj curent, corectează greșelile, sprijină grupa C. Pașii din manual: 1) Sortează șuruburile după rol (fixare / mișcare / reglare) și după forma capului. 2) La cinci șuruburi măsoară diametrul exterior al filetului cu șublerul. 3) Determină pasul cu lera de filet: găsește lamela care se așază pe filet fără lumină. 4) Stabilește filetul (de exemplu $M10 \times 1,5$ = pas normal; $M10 \times 1,25$ = pas fin) și lungimea șurubului. 5) Completează tabelul și scrie notarea simplificată a fiecărui șurub (exemplu: $M10 \times 40$).	Sarcina: Tabelul completat pentru cinci șuruburi. Lucrează individual / în echipă la post.	exercițiul, lucrul la post	observare sistematică
4. Controlul lucrării (7 min)	Verifică după lista din manual: ☐ Pasul determinat corespunde tabelului de filete ($M8 - 1,25$; $M10 - 1,5$; $M12 - 1,75$). ☐ Lungimea l se măsoară fără cap (la capul înecat – cu tot cu capul). ☐ Notările sunt corecte.	Se autoevaluează cu lista, apoi evaluare reciprocă.	autoevaluarea	lista de control
5. Instructaj final (3 min)	Apreciază lucrările, notează observațiile, curățenia la post.	Predau produsul pentru portofoliu.	–	aprecieri

Fișă de lucru diferențiată

Nivel	Sarcini
C – remediare	Completează, cu ajutorul manualului (p. 24): Șurubul + piulița = asamblare filetată / Rol: fixare, mișcare, reglare, măsurare,
B – consolidare	1) Ce filet are un șurub de mișcare? De ce? 2) Dă câte un exemplu de șurub de fixare, de mișcare și de reglare. 3) Când se folosește prezonul în locul șurubului?
A – performanță	Explică în scris succesiunea operațiilor și criteriile de reușită pentru sarcina: Tabelul completat pentru cinci șuruburi.

Temă pentru acasă: recitește lecția din manual (p. 24) și răspunde în caiet la întrebările de verificare; pregătește materialele pentru ora următoare.

2. Când se nituiește la cald?
3. De ce nitul se face din același material ca piesele?

**[LT] LABORATOR
TEHNOLOGIC**

1 oră · laboratorul de organe de mașini

Măsurarea și alegerea niturilor

Rezultate ale învățării: A 3.2.2., 3.2.28. · At 3.3.4.

Scopul lucrării: Recunoști tipurile de nituri, le măsoară și alegi nitul potrivit (diametru, lungime, material) pentru o asamblare nituită dată.

Materiale și instrumente

- nituri de diferite forme și materiale
- nituri oarbe și clește de nituit (demonstrativ)
- două platbande cu găuri, 2×4 mm
- șubler
- fișa de lucru

Desfășurarea lucrării

1. Sortează niturile după forma capului și după material (culoare, magnet).
2. Măsoară d și l la trei nituri și scrie-le în tabel.
3. Pentru asamblarea a două platbande de 4 mm ($\Sigma s = 8$ mm) cu nituri $d = 6$ mm cu cap semirotund, calculează lungimea tijei și diametrul găurii.
4. Alege din colecție nitul cel mai apropiat de lungimea calculată.
5. Urmărește demonstrația profesorului cu nitul orb și explică de ce se folosește acolo unde nu ai acces pe ambele părți.

Nr.	Forma capului	Materialul	d (mm)	l (mm)
1				
2				
3				

Sarcina de lucru

Calculează: $l = 8 + 1,5 \cdot 6 = \dots\dots$ mm; $d_0 = \dots\dots$ mm. Ce nit alegi?

Verifică-ți lucrarea

- ☐ $l \approx 17$ mm (se alege nitul standardizat de 16 sau 18 mm).
- ☐ $d_0 \approx 6,4$ mm.
- ☐ Am identificat corect materialele niturilor.

S6 · 2.2 Șuruburi – rol și clasificare

Firul săptămânii: La teorie înveți la ce folosesc șuruburile și cum se clasifică; la laborator sortezi o colecție de șuruburi după rol și după formă și măsoară elementele filetului.

[T] TEORIE

1 oră · sala de clasă / cabinet

Șuruburi: rol, clasificare după rol și după construcție

Rezultate ale învățării: C 3.1.2. · A 3.2.3., 3.2.28.

Șurubul este o piesă cilindrică prevăzută cu **filet exterior**, de obicei cu un **cap** la unul din capete. Împreună cu **piulița** (sau cu o gaură filetată în piesă) formează **asamblarea filetată**, cea mai folosită asamblare demontabilă. Elementele filetului (diametru, pas, profil, unghi) le-ai studiat la filetare, în Modulul II.

După **rolul funcțional**, șuruburile sunt:

- **de fixare (de strângere)** – assemblează piese: șuruburile capacului de lagăr, ale flanșelor; au filet triunghiular metric, care se autofrânează;
- **de mișcare (de transmisie)** – transformă mișcarea de rotație în translație: șurubul menghinei, al cricului, șurubul conducător al strungului; au filet trapezoidal sau pătrat;
- **de reglare** – stabilesc poziția relativă a pieselor: șuruburile de reglare a jocului, a întinderii curelei;
- **de măsurare** – șurubul micrometric (pas 0,5 mm);
- **de etanșare** – dopurile filetate ale băii de ulei.

Din punct de vedere **constructiv**, șuruburile se deosebesc după:

- **forma capului:** hexagonal, pătrat, cilindric (cu locaș hexagonal sau creștătură), înecat, semiînecat, bombat, cu ochi, fluture; sau **fără cap** (știfturi filetate, prezoane);
- **forma tijei:** filetată pe toată lungimea sau parțial; cu vârf plat, conic, cilindric (pentru șuruburile de fixare a poziției);
- **modul de acționare:** cu cheie fixă sau inelară (cap hexagonal), cu cheie imbus (locaș hexagonal), cu cheie Torx, cu șurubelnița (creștătură, cruce).

Prezonul (figura d) este filetat la ambele capete: un capăt se înșurubează definitiv în corpul piesei (de exemplu în blocul motor), iar pe celălalt se montează piulița. Se folosește când piesa se demontează des și filetul din corp s-ar uza.

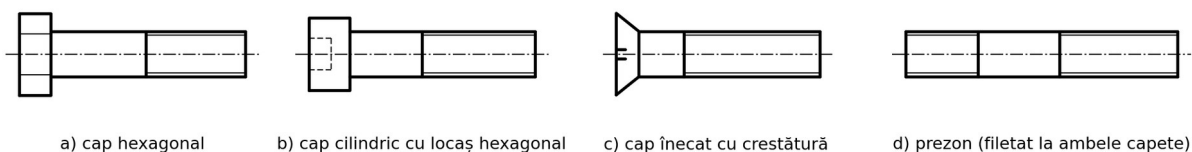


Fig. 7. Forme constructive de șuruburi

Reține

- Șurubul + piulița = asamblare filetată demontabilă.
- Rol: fixare, mișcare, reglare, măsurare, etanșare.
- Prezonul se folosește când piesa se demontează des.

Întrebări

1. Ce filet are un șurub de mișcare? De ce?
2. Dă câte un exemplu de șurub de fixare, de mișcare și de reglare.
3. Când se folosește prezonul în locul șurubului?

**[LT] LABORATOR
TEHNOLOGIC**

1 oră · laboratorul de organe de mașini

Sortarea șuruburilor. Măsurarea elementelor filetului

Rezultate ale învățării: A 3.2.3., 3.2.28. · At 3.3.2.

Scopul lucrării: Clasifici o colecție de șuruburi după rol și după formă și determini diametrul și pasul filetului pentru a le putea identifica.

Materiale și instrumente

- colecție de șuruburi (cap hexagonal, imbus, înecat, prezoane, șuruburi de mișcare)
- șubler
- leră de filet (pieptene) metrică

- fișa de lucru

Desfășurarea lucrării

1. Sortează șuruburile după rol (fixare / mișcare / reglare) și după forma capului.
2. La cinci șuruburi măsoară diametrul exterior al filetului cu șublerul.
3. Determină pasul cu lera de filet: găsește lamela care se așază pe filet fără lumină.
4. Stabilește filetul (de exemplu $M10 \times 1,5$ = pas normal; $M10 \times 1,25$ = pas fin) și lungimea șurubului.
5. Completează tabelul și scrie notarea simplificată a fiecărui șurub (exemplu: $M10 \times 40$).

Nr.	Forma capului	Rol	d (mm)	P (mm)	l (mm)	Notare
1						
2						
3						
4						
5						

Sarcina de lucru

Tabelul completat pentru cinci șuruburi.

Verifică-ți lucrarea

- ☐ Pasul determinat corespunde tabelului de filete ($M8 - 1,25$; $M10 - 1,5$; $M12 - 1,75$).
- ☐ Lungimea l se măsoară fără cap (la capul înecat – cu tot cu capul).
- ☐ Notările sunt corecte.

S7 · 2.3 Șuruburi – forme constructive, materiale, notare

Firul săptămânii: La teorie înveți din ce materiale se fac șuruburile și cum se citește notarea lor; la laborator alegi șuruburile pentru capacele standului de transmisie și le strângi cu cheia dinamometrică.

[T] TEORIE

1 oră · sala de clasă / cabinet

Materialele șuruburilor. Grupe de caracteristici mecanice. Notare

Rezultate ale învățării: C 3.1.2. · A 3.2.3., 3.2.28.

Șuruburile obișnuite se execută din **oțeluri carbon** (S235, C35, C45) și, pentru solicitări mari, din **oțeluri aliate** tratate termic (41Cr4, 42CrMo4). Pentru medii corosive se folosesc **oțeluri inoxidabile** (A2, A4), iar în electrotehnică **alama**. Șuruburile se execută prin **deformare la rece** (capul refulat, filetul rulat) – procedeul cel mai productiv – sau prin așchiere, la dimensiuni mari și unicate.

Rezistența șuruburilor din oțel se indică prin **grupa (clasa) de caracteristici mecanice**, marcată pe cap: **4.6, 5.6, 5.8, 8.8, 10.9, 12.9**. Prima cifră $\times 100$ dă rezistența la rupere R_m (MPa); produsul celor două cifre $\times 10$ dă limita de curgere R_e (MPa).

Exemplu: grupa 8.8 $\rightarrow R_m = 8 \times 100 = 800$ MPa; $R_e = 8 \times 8 \times 10 = 640$ MPa.

Piulițele au o singură cifră (clasa **5, 8, 10**), care trebuie să fie cel puțin egală cu prima cifră a șurubului: la un șurub 8.8 se montează o piuliță clasa 8.

Notarea unui șurub cuprinde: denumirea, standardul, filetul $\times$ lungimea, grupa de caracteristici. Exemplu: **Șurub ISO 4017 – M8 $\times$ 30 – 8.8** = șurub cu cap hexagonal, filetat pe toată lungimea, filet metric Ø8 cu pas normal, lungime 30 mm, grupa 8.8. Alte standarde des întâlnite: ISO 4014 (cap hexagonal, filetat parțial), ISO 4762 (cap cilindric cu locaș hexagonal), ISO 10642 (cap înecat cu locaș hexagonal).